专题04：从更多实例，转向可迁移的算法响应规律

日期：2026-10-25。性质：科学调研与待反驳提案，不是实验结果、执行协议或启动授权。用户指定研究角色为 gpt-6-astra / reasoning_effort=max；当前接口没有可核验的后端模型身份回执，因此本文不充当指定模型已认证调用的证明。

1. 结论与排序

值得改变的不是采样次数，而是训练单位：从独立实例的 winner，转向一组可比较场景中“什么变化使哪个候选相对受益”。 保留两条真正不同的机制，不默认局部 ridge，也不以新增信息自动获准为前提。

科学排序	大机制	信息层与主张
1	成对干预构成的相对响应语料，加决策导向的实验设计	需额外授权。 用受控变化拆开竞争解释，获得原观察数据没有的成对响应；不是简单扩容。科学判别价值最高，不代表现在执行。
2	算法响应定义任务族，训练跨环境的支持集到决策函数迁移	冻结信息层可研究。 改变学习任务和知识迁移组织，不增加真实标签；必须证明超过条件分桶、先验与普通历史检索。

当前主任务始终是全18题、冻结 NEW90k、每题 81,000/4,500/4,500、固定合法池、native/FP64 ind 与一个最终方法。B题删除的候选和单一 reld_mt 不恢复。训练可用历史 TRAIN 特征和标签，query 自身及同一基础实例的关联副本必须排除；VAL、TEST、LIB 标签不能进入上下文。本文不训练、不改划分、不生成新实例、不重标注、不改变部署。

2. 历史到底限制了什么

以下数字转录已读报告，不是重新计算；旧数据、二分类与当前全18不能混成同条件失败史。

证据	可以支持的判断	不能推出的判断
R49	旧 OVRPTW 二分类，2k/8k TRAIN 在相同更新次数下，原 VAL 最佳准确率为 52.5%/51.9%；最终 TRAIN 为 100%/83.025%。该实现过拟合明显。	全18 NEW90k 的数据量上限；当前全部错误都是标签随机。
R77	NEW70114 中嵌套10k/70,114 TRAIN、相同49,680更新和逻辑batch1024，TEST Top1为70.5691%/71.2252%，regret为0.412741%/0.394014%。独立样本确有有限正证据。	十倍数据必涨多少；两点构成 scaling law。各臂归一化和选中步也不同，不能抹去。
R73	新输入由旧教师给硬伪标签；未读新 solver 成本、未执行 solver。继承已训练学生，与旧多策略教师的容量、曝光和推理计算不匹配。	独立真实标签扩容失败，或所有无标签学习都已排除。
R95	NEW90k 改曝光并校正完整row目标；TEST Top1为71.249383%/71.254321%，regret反而略差。保存的是裁剪前期望经验梯度，不是AdamW更新无偏。	主动获取新标签、干预式数据、所有困难样本学习无效。

证据	可以支持的判断	不能推出的判断
R57、R58	旧B语义差异是真实部署差异；角色重分配小探测只有2/480个候选对winner翻转，均在TRAIN。R58完成资格检查但未完成新全量成本表与selector评估，且明确暂缓。	整个当前平台由语义造成；有权重开R58，或把新部署结果覆盖旧成本。
R103	同题同精确N内置换整条分数，R94B VAL Top1由71.4284%降至67.7134%；固定238次目标选择，正确126变为置换均值21.05。已有超出题型/N的实例对应信息。	已控制distribution/capacity；已证明细结构因果效应；这是对实例的反事实干预。
R51、R74	R51短轨迹在内部留出改善、原VAL退步，证据混合。R74已有自适应探测树，但按用户要求停止，未完成完整政策VAL/TEST。	探测完全空白，或所有探测已经失败；可以自行恢复R74。

关键机制另读了 R47记忆前向、R95完整row校正、R74路径决策。R47已训练检索键和逐方法历史值，R97/98/100已使用全部TRAIN上下文。因此“加记忆”“看更多旧标签”“改成meta-learning”本身都不是新方向。R105的条件gate也提醒：分桶后训练专家不是这里要提出的改变。

3. 机制一：学习干预造成的相对响应，而不是收集更多难例

核心对象与数据流

固定原生部署 delta_m，把场景写为 X=G(U,z)：U固定基础实例随机源，z是有明确含义、可独立操纵的生成因素。对同一 U生成两个合法实例，学习

$$\Delta_{mn}(U; z_0, z_1) = [C_m(G(U, z_1)) - C_n(G(U, z_1))] - [C_m(G(U, z_0)) - C_n(G(U, z_0))].$$

这不是共同困难度。所有方法成本一起增加同一数量时，上式为零；只有相对响应改变才可能提供新的选择信息。跨问题只可用预先由TRAIN确定的正尺度做学习归一化，最终指标仍用原生口径。

两个具体、但尚未验证有效的干预家族是：

1. 需求与几何的耦合。 保持节点坐标、节点数、需求多重集、总需求和容量，改变需求在空间簇之间的配置。它可能改变“就近构造”与“容量感知分配/后续修复”的相对损失，而非仅改变负载均值。只在对应问题语义允许且实例合法时成立，不能预先指定哪个现有候选受益。

2. 时间窗与空间/访问顺序的耦合。 固定窗宽分布及空间尺度，受控改变时间窗中心和位置的关联，同时保持可行性。假说是候选处理早期承诺与后续修复的能力不同。它不同于统一收紧所有窗口；也不能把不可行实例直接混进当前成本表。

端到端流程是：竞争解释 -> 成对合法生成 -> 固定部署原生标注 -> 相对响应语料 -> 学习输入变化与候选响应的关系 -> 原始query输入 -> 一个方法。可与其它专题的表示模型结合，但本机制的新增对象是有来源的配对监督，不是另一个输出头。

一种完整承载方式是共享条件响应模型 R_theta(X,delta)：训练时同时用原端点的全池成本关系和native winner锚定响应基线，用成对 Delta监督函数怎样随场景变化。只学变化量不能确定绝对名次，缺少锚点的方案应拒绝。部署持久状态只有冻结模型和固定候选描述；一次query先编码合法输入，计算全池预测响应表示，再由native标签训练的决策层输出合法池内的概率及唯一argmax。中间响应是预测，不是真实query成本；不启动solver、不在线读取答案，也不将独立期望成本argmin冒充Top1最优决策。核心改变是具有受控变化结构的训练语料，而不是差分损失的系数。

反事实 winner 如何获得

改变组合最优解已知，不等于候选winner已知。 Geisler等的sound perturbation为SAT/TSP构造可确定更新后真解标签的变化；本文读了其§3和§5.1–5.2，不能把该结论移植为“固定近似solver的名次保持”。S09 原文

这里必须在授权后，用固定合法池重新获得干预实例的原生成本、合法性和状态，并按native/FP64标签规则确定winner；或者有足以判定全池winner的严格界/证书。只运行两个方法只能知道这一对的关系，不能宣布它们中的胜者是全池冠军。缺失、超时和预测值均不是已知成本。旋转、置换或保最优值变换若没有逐部署等变保证，也不能继承旧winner。

新增数据应为独立版本，只进获准的训练语料，保留基础实例族ID及干预记录，不引入冻结VAL/TEST/LIB的关联副本。生成器语义、候选部署、精度不能借干预一起偷偷改变。当前并未确认已有这样的全18成对资产。

如何定向，而不是换一种重采样

主动获取应选择“能区分竞争解释，并改变目标分布决策”的实验，而非最大熵、最大损失或二维图上最空的位置。概念性价值函数为

$$\mathrm{VOI}(a)=\frac{\mathcal{R}(h_D)-\mathbb{E}_{O_a\mid D}\mathcal{R}(h_{D\cup O_a})}{\mathbb{E}[T_a]}.$$

a为一个成对干预及必要标注，O_a为未知响应，T_a含标注代价；R是事先固定的18题等权目标风险，而非跨题混合raw cost。期望必须由TRAIN信息估计，不能读取VAL/TEST答案来选生成样本。该式定义要优化什么，不冒称已有可校准的VOI实现。

ISA的PILOT同时利用特征与性能形成投影，CLOISTER近似边界，TRACE刻画算法footprint。投影中的大片空白既不保证存在合法逆像，也不保证部署分布在那里有质量；所以ISA适合提出覆盖假说，不是“填满平面即可涨点”的生成处方。S01 方法原文

配置比较研究将区分能力与运行代价结合，但其任务是判断集合上哪个配置更好；部分未知实例阶段直接使用代理预测，不是已认证的信息增益。它启发采集标准，不证明逐实例选择收益。S08 §3–5

最强反对意见： 干预可能只制造罕见对抗实例，候选差异虽明显却不服务当前自然分布；也可能改变相对成本，但可用输入中仍缺少易学规律。资源主要是合法生成、全池原生标注和成对来源管理，不预估GPU小时，不自动要求新数据。

一个决定性对照： 机制定向成对干预，对照同生成器家族、相近干预幅度与可比标注代价的随机合法成对干预；下游学习器保持一致。先看未参与构造的基础实例上能否预测相对变化，再看锁定模型的全18净正确与成本。若只在专造集合有效、自然分布不受益，结论只能是新鲁棒性场景成立，不能说当前任务突破。若相对响应几乎不变，或定向选择不优于随机，则停止这组干预假说，而不是继续十倍扩容。

4. 机制二：以算法响应定义任务族，学习跨环境迁移

改变的是训练单位，不是再分一次桶

同为CVRP的两种生成机制可能有不同的性能响应；不同题名也可能共享“某种结构变化使某类候选受益”的规律。Task2Vec用带标签任务在探针网络上的Fisher构造任务表示，区分任务关系和纯输入域关系；它需要任务标签，不是零标签识别定理，也不是R95的梯度范数采样换名。S02 §2–4

本项目可从冻结TRAIN构造任务的条件响应摘要，例如

$$r_{i,mn}=(C_{im}-C_{in})/s_t,\qquad B_e=\mathbb{E}_{i\in e}[(\phi(X_i)-\bar{\phi}_e)r_i^{\top}].$$

s_t>0只由TRAIN确定；B_e表达输入变化与相对性能的关联，不是winner直方图。它只是可检验的任务关系表示，不宣称低阶矩足以描述完整规律。候选缺失必须mask；跨任务只能对有语义对应的候选/部署关系迁移，不能将缺失填零，也不能把同family的不同checkpoint当作同一响应。

任务环境优先来自可信生成来源及部署前可见条件。缺乏来源时只能称TRAIN内部学习的观察性任务，不能把行号当生成因素。关系发现、归属规则与episode要交叉拟合：query标签不得参与自己的任务划分或支持集，关联base副本同样排除。部署时归属只能依赖原始输入和已有合法元数据，不能根据真实winner选任务族。

新的训练链条为：TRAIN响应关系 -> 有方向的跨环境支持/查询任务 -> 共享迁移算子 -> query的单方法决策。例如

$$\omega_q = A_\theta(\{S_e\}, g_\theta(X_q)), \qquad \hat{m}_q = \arg\max_{m \in A_t} p_\theta(m \mid X_q, \omega_q).$$

S_e只含历史TRAIN。元训练要求一个来源任务的支持集帮助预测另一个基础实例互斥、条件不同的任务，而非每桶单独训练头；最终保留一个共享系统。该算子如何参数化可使用其它专题的模型，本专题不重复提出联合密度或过程decoder。

训练学习的是“怎样使用来源任务规律解决新query”，可明确为18题等权的episode查询native交叉熵；任务关系和归属规则仍须满足上面的交叉拟合排除。部署持久状态是冻结参数及只读TRAIN支持库，不是18套按TEST表现选出的模型。每个query用输入计算归属、编码或读取合法历史支持、形成临时函数状态 omega_q，在同一状态下比较全部合法候选后输出一个方法；该状态不利用query结果，也不在query之间在线更新。由此可把收益归因问题集中在跨任务学习组织，而不是额外付费观察。

MLDG的 F(theta)+beta*G(theta-alpha*grad F)明确把源训练域之间的迁移写进训练目标，其中两个域都来自训练资料，不是用真实TEST更新参数。这里借的是跨任务学习单位，不把套一个MLDG损失当完整方案。S05 方法与算法1

与已做机制的实质差异及风险

R47是同题历史实例的可训练检索与逐方法聚合；R97/98/100是固定统计表示上的冻结ICL；R105是输入条件gate。这里要求直接检验任务之间的响应关系能否迁移，而非邻近样本更多、专家更多或winner先验更准。不声称旧模型函数类绝对无法表达它；若最终实现只是条件分桶加R47，它就不构成新范式。

MetaOD的历史任务性能矩阵分解，再由输入元特征预测任务潜坐标，说明可以研究历史性能到新任务的归纳映射；但其landmarker会执行廉价算法，不能把“无需目标标签”理解为“无需算法执行”。S03 §3.1–3.3，本地PDF复用

最强反对意见： 当前18题和已有生成条件未必提供足够独立的响应规律；学习的“任务”可能只是先验或样本密度。DomainBed的匹配比较警告，域泛化方法不天然超过强ERM；IRM反例还说明，即便训练环境风险一致也不能保证外推。S06 §2–5，所读为2020预印本 S07 §3–5 更重要的是，改变需求或时间窗可能真的改变winner，不能强迫这种标签不变。

一个决定性对照： 同一载体、上下文容量和行曝光下，比较真实响应关系、保持题型/N/合法池和边际统计的随机任务连接，以及普通合并训练。每条实例的输入与标签配对保持不动，只破坏跨任务关联。必须在未用于关系发现的TRAIN基础实例上检验迁移，最终按冻结VAL选型。若真实连接不胜随机，或收益只来自任务先验、不胜合并训练，则停止该任务族组织假说，不靠更多分桶延续。

该路线不需要新增solver标签，但需要任务来源核对、交叉拟合、支持集编码和元训练计算；上下文推理开销必须计入。冻结集合内的跨环境任务只是机制检验，不自动成为独立OOD证据，更不能替代全18自然分布净收益。

5. 三种数据支持什么，以及何时真要改场景

信息来源	能支持什么	不能支持什么及授权边界
现有观察性episode	学习关联、任务关系和迁移归纳偏好；遮住再揭示已有TRAIN标签可模拟标签效率。	不创造新覆盖，不识别干预因果效应。完整成本已知时，主动揭示不增加本项目总信息。
新无标签输入	估计输入覆盖、密度与组合结构，支持表示学习及发现生成器支持变化。	不给候选胜负，不能仅从 P(X) 识别任意变化的 P(C|X)。教师伪标签是已有模型的信息再表达，R73限制该具体实现，不否定所有无标签学习。新增语料仍需授权。
新solver标签	给未观察实例或新候选真实响应；有受控配对才支持相应干预效应。	未配对新增标签不是反事实；部分候选成本不是全池winner。必须单独授权与版本化。
新query观察	场景元数据、受限探测可能让部署状态可辨认。	直接改了信息制度；探测时间、未选方法支出均要计入，不算同条件静态选择。

跨分布不等于跨候选。 固定候选的未见分布可以讨论从历史任务迁移；真正新候选是一列未知响应，已有候选子集训练不解决这一冷启动。OBOE通过在新数据集实际运行信息丰富的算法，补全潜在任务行，其在线集成也不等于本项目单方法输出。S04 §3–4 对新solver若要形成可识别的迁移任务，通常需候选描述之外的TRAIN锚点响应或更强机制假设；新checkpoint、预算或解码策略也属于新部署，须额外授权，不混进当前池。无法区分的两个描述不能凭元学习名称获得不同的正确排序。

改变可观测信息的必要条件应是可辨识性问题，不是准确率停滞。 假如相同可见输入在两个未记录部署状态下对应不同winner，那么静态规则无法同时区分二者；补充部署前可见状态或重新定义条件任务才有意义。这是条件性论证，目前并未证明NEW90k存在这种不可辨识性。固定部署下的确定性标签不能被随意称为噪声，失败历史也不是Bayes上限。

轨迹确实可能按算法行为重组任务族，但Renau与Hart的读法必须准确：其BBOB实验用少量算法、短轨迹和按实例ID留出，标签来自重复运行的汇总，不是当前全18逐实例native winner。S10 §3、5、6 R51已直接探索类似信息，R74也不是空白。本专题不把恢复探测列为默认第三方向；只有新的部署观察问题与明确价值证据成立，才值得另获授权。

明确拒绝作为主线： 十倍同生成器数据、R95式曝光再包装、按条件多分一次桶、把旧winner改叫噪声，以及先运行多个完整solver再取最小。若最后只能改善新的分布鲁棒性或带时间代价的选择，应以新研究目标报告，不能替换当前Top1成绩。

6. 阅读范围与证据地位

完整承接前次综合报告、前次对话、两份早期账本与近期账本，对相关索引和上列小报告做定向阅读，另读了本轮综合质询。没有审计全仓库、重算预测或检查运行进度。

深读10篇一手论文的指定方法段，逐篇的版本、章节、所用证据、局限和历史近邻见04_sources.csv。Task2Vec与DomainBed访问到的是早期预印本，不冒充终版全篇阅读；MetaOD复用本地v2 PDF。论文支持的是机制与边界，不是本项目涨点预测。

最后的排序理由是：成对干预有机会获得观察性重组无法提供的新判别证据；任务族元学习则可以在不改当前信息制度的前提下，检验学习组织是否遗漏了可迁移规律。两者都可能为负。任何后续版本仍应锁定单一checkpoint/推理规则、VAL选型后完整报告TEST/LIB及全18等权指标，不逐题拼最好成绩；历史TEST已参与研发，不称完全盲测。本次仅交付研究文本与来源表。